

AIFOREC 产品说明

以学生为中心的学业支持多智能体系统
场景来源 · 用户痛点 · 核心流程 · 产品形态 · Agent 能力
工具 / 数据 / 模型 · 合规边界 · 后续落地计划

一、场景来源

教育场景中，学习压力与情绪困扰高度交织：学生既需要针对知识点的巩固与变式练习，也需要可倾诉、不加压的学业情绪支持；学校侧同时存在教师备课出题与班级学情跟踪需求。

AIFOREC 选择混合场景、学生主视角：具备教师协作能力，但产品灵魂是学生支持 AI——老师看见「学得怎样」，AI 才真正「懂这个学生」；支持侧信息默认仅对学生本人开放。

- 学生：需要讲与练，也需要被听见；不希望情绪内容被当作考核材料。
- 教师：组卷成本高，希望基于薄弱点出题，但不应介入学生私密情绪档案。
- 学校：需要最小必要、可审计、可拒绝越权的未成年人与心理健康相关数据处理。

二、用户痛点

角色	痛点
学生	辅导与安慰混杂易被催刷题；缺少连续私密记忆；担心情绪内容被老师看见
教师	出题耗时、难对齐薄弱点；心理数据推送既越界又不可用
学校	通用聊天机器人缺权责、缺审计、缺危机边界，难以合规落地

核心矛盾：个性化学习需要数据，心理健康支持需要隐私；二者必须同系统共存，但不能同视图共享。

三、核心流程

3.1 主对话流程 (LangGraph)

用户输入 → 加载上下文（角色 / 同意 / 画像切片 / 会话）→ 安全门禁 → 风险初筛 → 意图路由（出题 / 练习 / 诊断 / 学业情绪支持）→ 质检与二次风险检查 → 统一组装回复 → 落库与审计 → （异步）会话摘要并滚动更新学生画像。

3.2 关键分支

- 高风险：安全回复短路，切断加压练习，写入审计并提示求助资源。
- 老师路径：强制教师视图，不加载支持侧画像，不可进入学生心理会话。
- 混合意图（焦虑又想练）：优先稳情绪或降难度减题量，不对老师暴露情绪原因。

3.3 学习闭环：测 → 诊 → 练 → 再测；事件写入学习流水，驱动学习侧画像更新。

四、产品形态

端	形态	核心能力
学生端	对话 + 历史三 Tab	练习 / 出题求助 / 聊聊心情；成长总结；「AI 记得你」可纠正
教师端	出题台 + 学情只读	组卷与题包；授权学情；无心理历史与支持侧画像
管理端	配置与审计（加强中）	组织班级、同意策略、审计查询

技术形态：Python 后端 + LangGraph 多智能体；PostgreSQL 业务库设计；CLI 可本地调用；HTTP API 预留。

五、Agent 能力

Agent	能力	边界
Supervisor	角色与意图路由	不亲自长篇出题或深度心理干预
出题	结构化题目与解析	不把情绪隐私写入题面
巩固练习	阶梯练、讲解、续跑准备	风险/高压时可降量
学习诊断	薄弱点与建议	不编造成绩
心理支持	倾听与学业压力疏导	非诊疗；危机转介
总结（异步）	摘要与画像 patch	不向老师视图写 support

「专属 Agent 感」来自每学生 Memory Profile + 历史总结，而非一人一常驻进程。

六、工具 / 数据 / 模型使用方式

工具：挂在专家子图；主路由采用条件边固定专家，避免失控工具循环。包括知识点检索、学习事件读取、按角色过滤的历史检索、题包保存；画像合并仅总结图或纠正接口执行。

数据：业务 SQL 存用户、同意、消息、双域画像、题包、事件、周报与审计；Checkpointner 存会话级图状态。图内 State 只注入切片，全文与审计在库中。

模型分层：路由/风险用小模型或规则；出题用强模型+结构化质检；支持对话用严约束 system；摘要用结构化 patch。当前专家为规则占位，尚未绑定云厂商 Token；落地时以环境变量配置服务端密钥。

七、合规边界

- 定位为学业情绪支持，不替代心理诊断、治疗或专业危机干预。
- 教师默认可协作教学，不可见心理原文与支持侧摘要；学情共享需同意。
- 未成年人保护优先：更严文案、留存与最小必要原则。
- 高风险停止刷题链路，提示求助并记审计；MVP 不自动把聊天推送任课老师。
- 教学数据可详，心理数据摘要优先；审计细节脱敏。

八、后续落地计划

阶段	计划
近程	接入大模型；SQL 仓储替换内存库；学生历史相关 API
中程	练习多轮 interrupt；出题质检强化；教师出题台与班级学情
远程	知识点图谱/RAG；人在回路审题；学校同意模板与可选危机人工协议

开放复用价值：主图编排、可见性策略、表结构与画像契约可迁移至校本助手、学科练习助手等场景。